

Kohärenzprotokolle - Lösungen

Lösung Aufgabe 1

Nr.	Operation	P1: CZA	P2: CZA	P3: CZA	P4: CZA
0	Initial	I	I	I	I
1	P3: read VarA	I	I	E	I
2	P1: read VarA	S	I	S	I
3	P2: read VarA	S	S	S	I
4	P4: write VarA	I	I	I	M
5	P3: read VarA	I	I	S	S
6	P1: write VarA	M	I	I	I
7	P2: read VarA	S	S	I	I
8	P2: write VarA	I	M	I	I

Lösung Aufgabe 2

Nr.	Operation	P1: CZA	P1: CZB	P2: CZA	P2: CZB	P3: CZA	P3: CZB
0	Initial	I	I	I	I	I	I
1	P1: read VarA	E	I	I	I	I	I
2	P2: read VarA	S	I	S	I	I	I

3	P3: write VarB	S	I	S	I	I	M
4	P2: write VarA	I	I	M	I	I	M
5	P1: read VarB	I	S	M	I	I	S
6	P3: write VarA	I	S	I	I	M	S
7	P2: read VarB	I	S	I	S	M	S

Lösung Aufgabe 3

Nr.	Operation	C1: CLA	C2: CLA	C3: CLA	C4: CLA
0	Initial	S	S	I	S
1	P3: read VA	S	S	S	S
2	P1: write VA	M	I	I	I
3	P2: read VA	S	S	I	I
4	P4: write VA	I	I	I	M
5	P1: read VA	S	I	I	S
6	P3: write VA	I	I	M	I

Lösung Aufgabe 4

Nr.	Operation	P1: CZA	P2: CZA	P3: CZA	P4: CZA
0	Initial	I	I	I	I
1	P1: write VarA	M	I	I	I
2	P2: read VarA	S	S	I	I
3	P3: read VarA	S	S	S	I
4	P2: write VarA	I	M	I	I
5	P4: read VarA	I	S	I	S
6	P4: write VarA	I	I	I	M
7	P1: read VarA	S	I	I	S

Lösung Aufgabe 5

Nr.	Operation	P1: CZA	P1: CZB	P2: CZA	P2: CZB	P3: CZA	P3: CZB
0	Initial	I	I	I	I	I	I
1	P2: write VarB	I	I	I	M	I	I
2	P1: read VarA	E	I	I	M	I	I
3	P3: read VarB	E	I	I	S	I	S
4	P1: write VarA	M	I	I	S	I	S
5	P2: read VarB	S	I	S	S	I	S

	read VarA						
6	P3: write VarA	I	I	I	S	M	S
7	P1: write VarB	I	M	I	I	M	I

Lösung Aufgabe 6

Nr.	Operation	P1: CZA	P1: CZB	P2: CZA	P2: CZB	P3: CZA	P3: CZB	P4: CZA	P4: CZB
0	Initial	E	I	I	M	I	I	I	I
1	P2: read VarA	S	I	S	M	I	I	I	I
2	P3: read VarB	S	I	S	S	I	S	I	I
3	P4: write VarA	I	I	I	S	I	S	M	I
4	P1: write VarB	I	M	I	I	I	I	M	I
5	P3: read VarA	I	M	I	I	S	I	S	I
6	P2: write VarB	I	I	I	M	S	I	S	I

Lösung Aufgabe 7

Nr.	C1: CLY	C2: CLY	C3: CLY	C4: CLY	CM: CLY	möglich ? kurz begrün den
a)	I	M	I	E	V	Nein: M und E nicht gleichz eitig; bei M ist CM ungülti g.
b)	I	S	S	E	I	Nein: E nicht mit weitere n Kopien; bei S/E wäre CM gültig.
c)	S	S	I	I	V	Ja.
d)	I	I	M	I	V	Nein: bei M ist CM ungülti g.
e)	E	I	I	I	V	Ja.
f)	I	I	I	I	I	Nein: wenn kein Cache gültig ist, muss CM

						gültig sein.
g)	I	S	I	S	V	Ja.
h)	M	I	S	I	I	Nein: M darf keine weitere gültige Cache- Kopie neben sich haben.

Lösung Aufgabe 8

Eine mögliche Lösung:

Nr.	C1: CLY	C2: CLY	C3: CLY	C4: CLY	CM: CLY
a)	I	I	E	I	V
b)	S	S	S	S	V
c)	I	I	I	E	V
d)	S	I	S	I	V
e)	I	I	M	I	I
f)	I	E	I	I	V
g)	S	S	I	I	V
h)	I	S	S	S	V

Lösung Aufgabe 9

Protokoll: MSI

Nr.	Operation	P1: CZA	P2: CZA	P3: CZA	P4: CZA
0	Initial	I	I	I	I
1	P1: read	S	I	I	I

	VarA				
2	P3: read VarA	S	I	S	I
3	P2: write VarA	I	M	I	I
4	P4: read VarA	I	S	I	S
5	P1: read VarA	S	S	I	S
6	P4: write VarA	I	I	I	M

Lösung Aufgabe 10

Protokoll: MOESI

Nr.	Operation	C1: CLA	C2: CLA	C3: CLA	C4: CLA
0	Initial	I	I	I	I
1	P2: write VA	I	M	I	I
2	P4: read VA	I	O	I	S
3	P1: read VA	S	O	I	S
4	P3: write VA	I	I	M	I
5	P2: read VA	I	S	O	I
6	P4: write VA	I	I	I	M

Lösung Aufgabe 11

Protokoll: MOESI

Nr.	C1: CLY	C2: CLY	C3: CLY	C4: CLY	CM: CLY	möglich
-----	---------	---------	---------	---------	---------	---------

						? kurz begrün- den
a)	O	S	I	S	I	Ja.
b)	M	I	I	I	I	Ja.
c)	O	I	I	I	I	Nein: O ist geteilt, es muss mindestens eine weitere S-Kopie geben.
d)	S	S	I	I	V	Ja.
e)	E	S	I	I	V	Nein: E ist exklusiv und darf nicht mit S zusammen auftreten.
f)	I	I	I	I	V	Ja.

Lösung Aufgabe 12

Protokoll: MESIF

Nr.	Operation	P1: CZA	P2: CZA	P3: CZA	P4: CZA
0	Initial	I	I	I	I
1	P1: read	E	I	I	I

	VarA				
2	P2: read VarA	S	F	I	I
3	P3: read VarA	S	S	F	I
4	P4: write VarA	I	I	I	M
5	P2: read VarA	I	F	I	S
6	P1: write VarA	M	I	I	I

Lösung Aufgabe 13

Protokoll: gemischt

Eine mögliche Lösung:

Nr.	Protoko ll	C1: CLX	C2: CLX	C3: CLX	C4: CLX	CM: CLX
a)	MSI	S	S	I	S	V
b)	MOESI	O	S	I	S	I
c)	MESIF	S	F	S	I	V
d)	MSI	I	S	I	I	V
e)	MOESI	M	I	I	I	I
f)	MESIF	I	I	E	I	V